

Manual Técnico

Sistema de Gestión de Citas de Bienestar SENA

Versión 1.0 — Julio 2026

1. Arquitectura del Sistema

Arquitectura de componentes React con patrón Repository. Backend en Supabase.

1. Autenticación via Supabase Auth
2. Perfil con rol y dependencia
3. React Router redirige según rol
4. Repository consultan Supabase
5. Realtime via WebSocket

2. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Framework	React	19.2.4
Build	Vite	8.0.4
Routing	React Router DOM	7.14.0
Forms	React Hook Form + Zod	7.72.1 + 4.3.6
Icons	Lucide React	1.8.0
Charts	Recharts	3.8.1
Backend	Supabase	2.103.0
Testing	Vitest	4.1.8

3. Estructura del Proyecto

```
src/
├─ features/      # admin, appointments, auth, dashboard
├─ shared/        # components, styles, utils
├─ providers/     # Auth, Theme
├─ routes/        # AppRoutes, ProtectedRoute
└─ lib/           # supabase.js
```

Módulos

Módulo	Repository	Responsabilidad
appointments	AppointmentRepository	CRUD citas, batch enrichment
admin	AdminRepository	Usuarios, dependencias, auditoría
dashboard	DashboardRepository	KPIs, métricas, CSV
professional	ProfessionalRepository	Horarios, notas, agenda

4. Configuración

Variables de Entorno

```
VITE_SUPABASE_URL=https://...
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=...
```

Comandos

Comando	Descripción
npm install	Instalar dependencias
npm run dev	Servidor desarrollo
npm run test:run	Ejecutar tests
npm run build	Build producción
npm run lint	Verificar lint

5. Base de Datos

Tabla	Descripción
profiles	Perfiles de usuario
roles	Roles del sistema
dependencies	Dependencias
appointments	Citas
professional_schedules	Horarios
clinical_notes	Notas clínicas
audit_logs	Auditoría
system_config	Configuración

Relaciones

profiles → roles (role_id)
profiles → dependencies (dependency_id)
appointments → profiles (user_id, professional_id)
appointments → dependencies (dependency_id)

6. Autenticación

Ruta	Roles
/dashboard	APRENDIZ
/professional	PROFESIONAL
/coordination	COORDINACION, SUPERADMIN
/admin	SUPERADMIN

7. Patrón Repository

Cada módulo usa Repository para aislar consultas Supabase. Enrichment batch para evitar N+1.

8. Optimización

Técnica	Descripción
Request Queue	MAX_CONCURRENT=5 para evitar ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES
Batch Enrichment	3 queries batch en vez de 3N
Lazy Loading	React.lazy() por ruta
Debounce Realtime	1s delay en eventos Supabase

9. Testing — 108 tests

Módulo	Tests
appointments	40
admin	8
dashboard	11
shared	31
providers	5
utils	7
auth	6

10. Build

Archivo	Tamaño	Gzipped
index.js	~187 KB	~59 KB
supabase.js	~223 KB	~58 KB
index.css	~133 KB	~20 KB

11. Guía de Desarrollo

Nueva Feature

1. Crear src/features/[nombre]/
2. api/[nombre].repository.js
3. components/
4. hooks/use[Nombre].js
5. pages/[Nombre]Page.jsx
6. Agregar ruta en AppRoutes.jsx
7. Proteger en ProtectedRoute.jsx
8. Crear tests

Commits

Tipo	Ejemplo
feat	feat(appointments): add cancel button
fix	fix(auth): handle expired token
test	test(admin): add user tests

12. Solución de Problemas

ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES: Cola de requests limita conexiones

Lock not released: React Strict Mode en desarrollo

act() warning: Envolver en waitFor()